

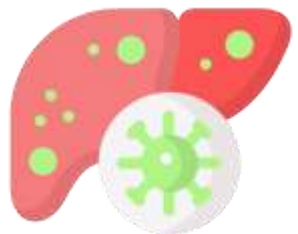
Hepatites Virais



ROTINA CLÍNICA

Introdução

- As hepatites são processos inflamatórios hepáticos que podem ser secundários a **infecções virais, drogas ou outros processos patológicos**;
- Na forma aguda, sua etiologia mais comum são as hepatites virais;
- O processo inflamatório associado ao quadro de hepatite **causa necrose hepatocelular**, que é caracterizada laboratorialmente por elevação de enzimas hepáticas, e em suas formas graves pode evoluir com disfunção hepática, que pode ser fulminante.



Conceitos Básicos

- TGO (AST): Transaminase Oxalacética ou Aspartato Aminotransferase;
- TGP (ALT): Transaminase Pirúvica ou Alanina Aminotransferase;
- São **enzimas intracelulares** dos hepatócitos, com liberação para corrente sanguínea quando ocorre lesão hepatocelular;
- **Nas hepatites agudas, podem se apresentar aumentadas acima de dez vezes o LSN;**
- Em relação a bilirrubina, de forma geral, nas hepatites agudas, o predomínio é de **BD** (comprometimento da excreção para os canalículos biliares);

Conceitos Básicos

- Em resumo, TGO e TGP são marcadores de **lesão hepatocelular**;
- Em relação as provas de **função hepática**, consideramos, principalmente:
- Albumina; Tempo de atividade de protrombina (TAP – INR) e Bilirrubinas (BT, BD e BI);
- É fundamental a diferenciação dos exames que avaliam função e lesão hepática!!
- FA e GGT são associadas a colestase.

Introdução

- Os agentes etiológicos que causam hepatites virais mais relevantes do ponto de vista clínico e epidemiológico são os seguintes:
- Virus A (HAV);
- Virus B (HBV);
- Vírus C (HCV);
- Vírus D (HDV);
- Vírus E (HEV).

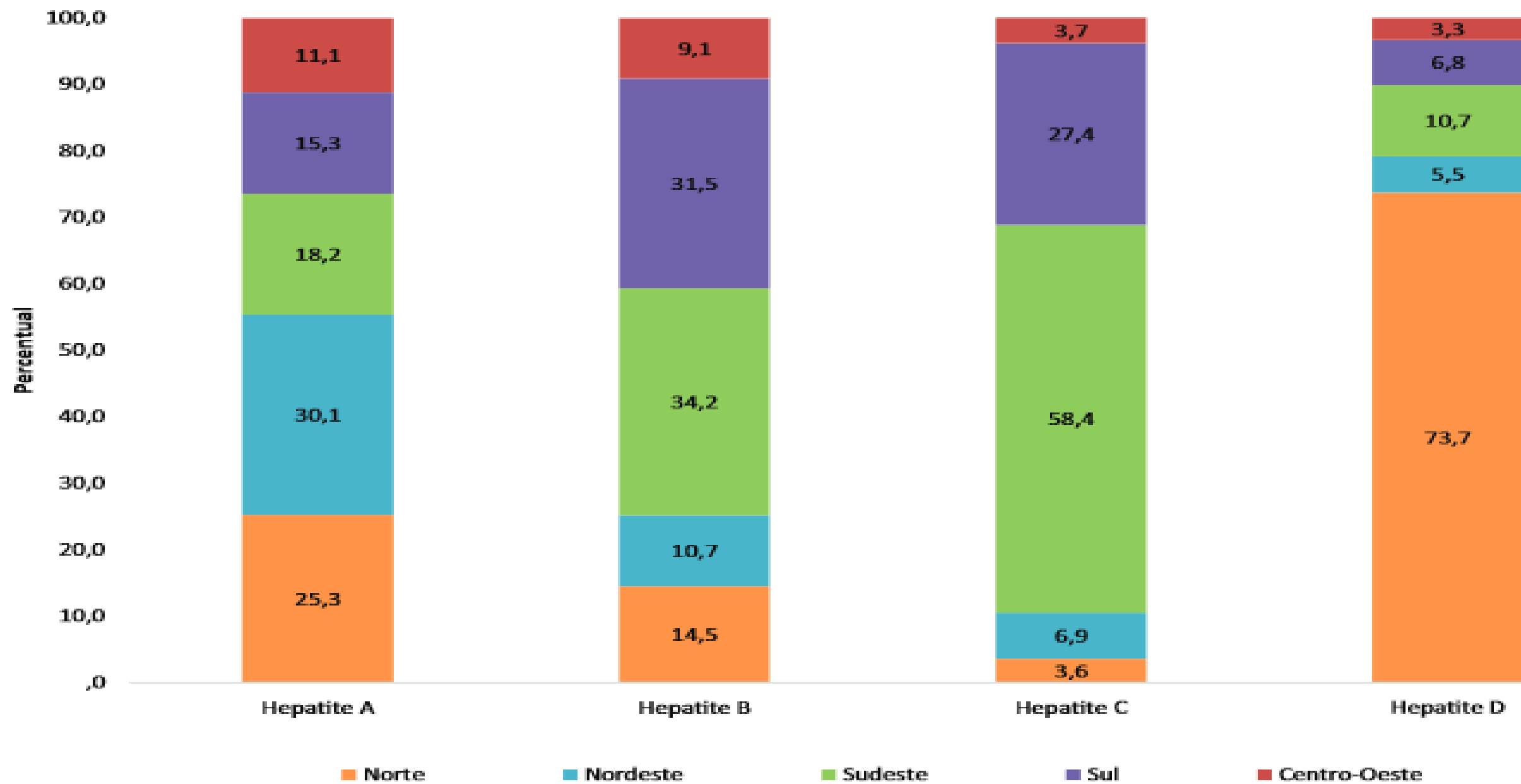


Epidemiologia

- **Hepatite A:** ↑ prevalência nos países com **precárias condições sanitárias e socioeconômicas**; Brasil: 130 casos novos/ano por 100 mil habitantes e mais de 90% da população maior de 20 anos teve exposição ao vírus;
- **Hepatite B:** Perfil epidemiológico brasileiro em processo de modificação após início das campanhas de vacinação. Literatura brasileira classifica regiões com baixa, intermediária e alta endemicidade; Região Sudeste: Baixa endemicidade, exceto por sul do ES e nordeste de MG (alta prevalência).

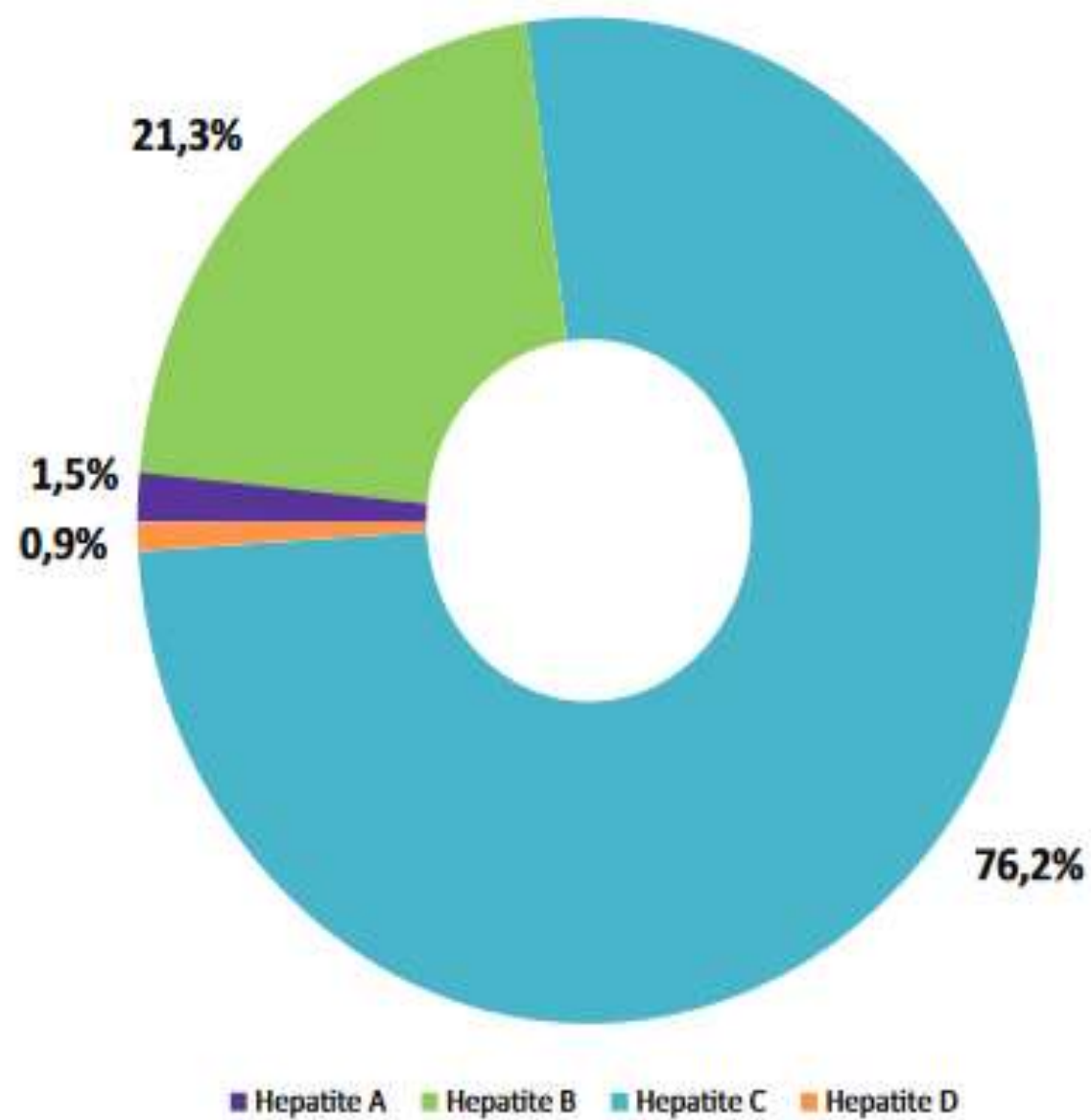
Epidemiologia

- **Hepatite C:** Ainda não existem estudos capazes de estabelecer sua real prevalência no país; Distribuição varia entre as regiões do País; Estudo na região Sudeste revelou 1,42% de portadores de anti-HCV na cidade de São Paulo;
- **Hepatite D:** Concentra-se na Amazônia Ocidental, que apresenta uma das maiores incidências deste agente no mundo; Acre: Prevalência de anti-delta foi de 1,3% em um estudo brasileiro;
- **Hepatite E:** Não possui dados de prevalência significativos no Brasil, mas é muito comum na Ásia e África.



Fonte: Sinan/SVS/MS.

FIGURA 1 Percentual de casos de hepatites virais notificados segundo as regiões. Brasil, 2000 a 2021



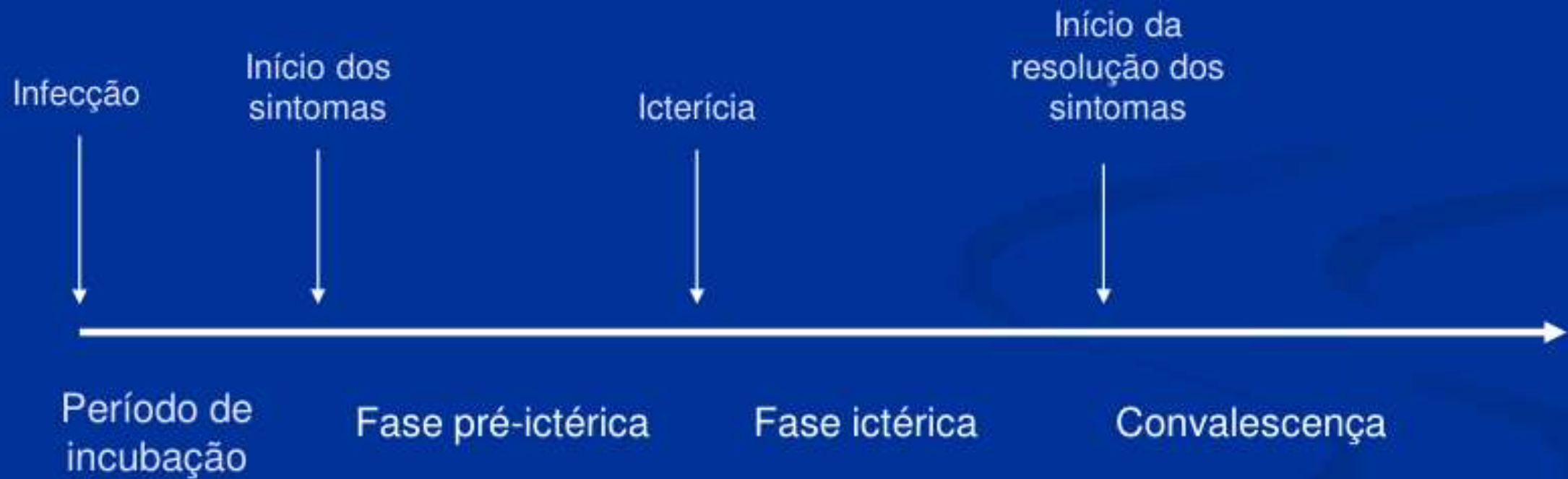
Fonte: SIM/SVS/MS.

FIGURA 3 Distribuição percentual dos óbitos por causa básica e associada às hepatites virais segundo agente etiológico. Brasil, 2000 a 2020

O que há de comum entre os vírus?

- **Manifestações Clínicas – Hepatite Aguda:**
- A hepatite aguda pode apresentar de forma assintomática, sintomática com ou sem icterícia e formas subfulminante/fulminante;
- A infecção aguda pode ser dividida em 04 fases:
- Período de Incubação, Fase Pré-Ictérica, Fase Ictérica e Fase de convalescença.





Fases Clínicas – Hepatite Aguda

- Período de Incubação: Variável para cada vírus;
- Fase Prodômica (dias a poucas semanas): Sintomas iniciais são inespecíficos, **mal estar** é a manifestação mais comum (95%), **anorexia/hiporexia**, náuseas e vômitos, desconforto abdominal (60% dos casos), 25% dos pacientes descrevem os sintomas iniciais como “gripais” (faringite, tosse, coriza e fotofobia);
- Febre pode ocorrer (em geral, entre 38 a 38,5° C): Atentar para diagnósticos diferenciais – Dengue, Colangite, entre outros.

Fases Clínicas – Hepatite Aguda

- Fase Ictérica: **Pode ou não ocorrer**; é caracterizada classicamente pelo surgimento de icterícia, associada ou não com colúria, acolia fecal e prurido (Síndrome Colestática); Os sintomas da fase prodômica costumam apresentar melhora, com exceção dos sintomas gastrointestinais, que podem se acentuar;
- Fase de Convalescença (algumas semanas): É marcada clinicamente pela **percepção de melhora do paciente** (melhora dos sintomas e dos sinais); seu término define o fim do quadro de hepatite aguda.
- A partir de então, o paciente está curado ou evoluirá para cronicidade.

Fase Crônica (Hepatite Crônica)

- Agente etiológico permanece no hospedeiro após **seis meses** do início da infecção;
- Os vírus A e E: não cronificam;
- Os vírus B, C e D: possibilidade de cronificação;
- Portador Assintomático: Sem manifestações clínicas, replicação viral baixa ou ausente;
- Hepatite Crônica: Presença de sinais histológicos de atividade da doença (inflamação hepática +/- fibrose); presença de marcadores de replicação viral; manifestações clínicas variam de acordo com grau de lesão hepática.

Hepatite Fulminante

- É definida como o rápido desenvolvimento de **lesão e insuficiência hepática grave e aguda, com alteração da função de síntese e desenvolvimento de encefalopatia** em paciente sem alterações hepáticas prévias;
- É caracterizada por diminuição dos fatores da coagulação (INR > 1,5) e presença de **encefalopatia hepática no período de até 8 semanas após o início da icterícia***;
- **A mortalidade é elevada (40% a 80% dos casos)!!**

Hepatite A

- HAV: RNA Vírus;
- Transmissão: Principalmente **Fecal-Oral** (mecanismo de transmissão ligado a condições de saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos alimentos);
- Período de Incubação: **15 a 45 dias**;
- Mais frequente em crianças entre 5 a 14 anos;
- Formas Clínicas: Assintomática, Sintomática (clássica e autolimitada); Colestática (Icterícia com padrão colestático - ↑ FA e GGT), Recidivante (10% dos casos) e Fulminante (0,35% dos casos).



Hepatite A

- Anticorpos: Anti-HAV IgM e IgG (juntos representam o anti-HAV total);
- Os anticorpos anti-HAV total elevam-se poucos dias antes do início dos sintomas;
- IgM: **Primeiro a se tornar positivo.** Pode persistir elevado por 3 a 6 meses;
- IgG: **Se torna positivo na fase de convalescença.** Pode persistir elevado por tempo indeterminado (infecção prévia ou imunidade vacinal);
- **Anti-HAV IgM + (ou ambos positivos): Infecção aguda ou recente;**
- **Anti-HAV IgM – e IgG +: Infecção prévia ou imunidade vacinal;**

Quadro 2. Interpretação dos marcadores sorológicos da hepatite A

Anti-HAV total	Anti-HAV IgM	Interpretação
(+)	(+)	Infecção recente/hepatite aguda pelo HAV
(+)	(-)	Infecção passada ou imunizado (ver história vacinal)
(-)	(-)	Ausência de contato com o vírus, indivíduo não-imune (susceptível)

Hepatite A

- Tratamento de suporte: Repouso relativo, ingesta alimentar adequada, sintomáticos, evitar drogas hepatotóxicas e evitar ingesta de álcool (por pelo menos 6 meses em algumas literaturas);
- Prognóstico é excelente e a recuperação é usualmente total, sem sequelas (não cronifica!!);
- Prevenção: Vacinação!! (MS: 1 dose aos 15 meses).



Hepatite A: Como pode ser cobrado?

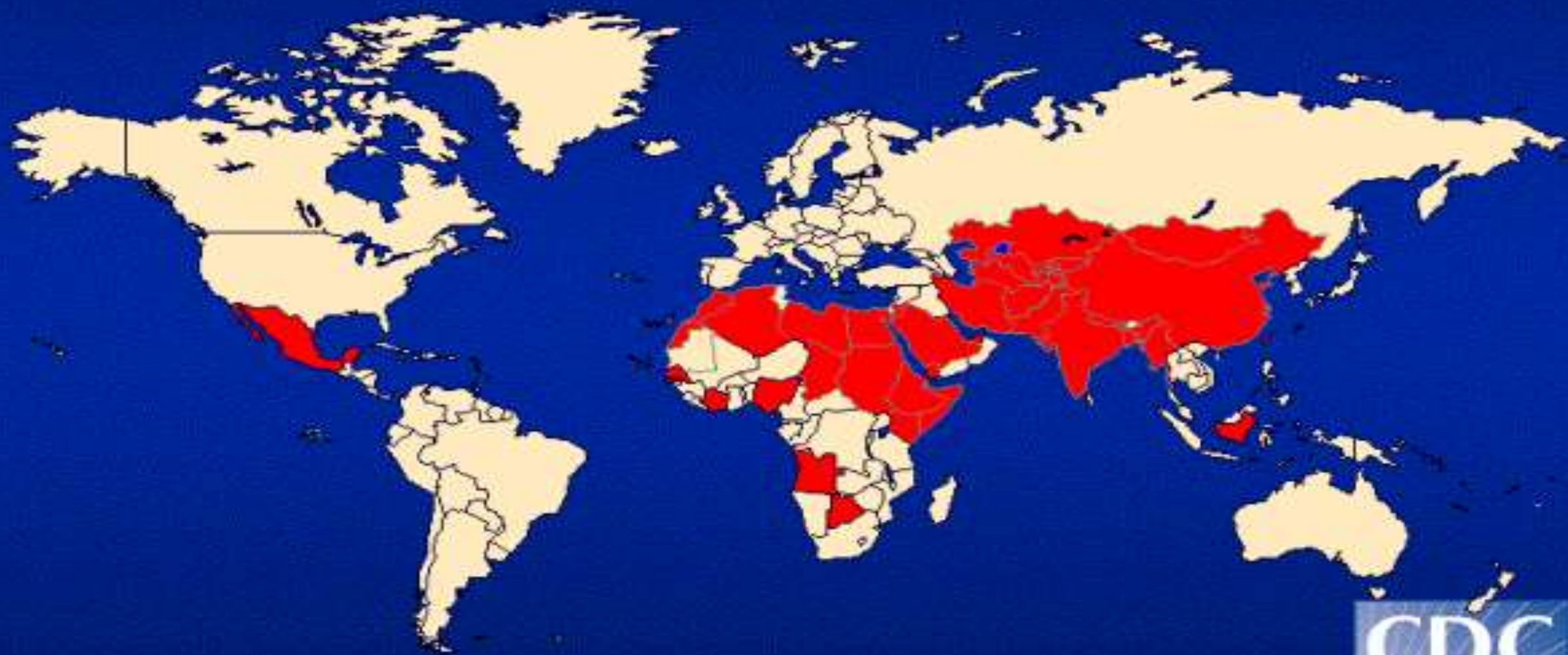
- A idade na qual se dá o contato com o vírus HAV exerce importante influência na evolução clínica. Sobre isso, pode-se afirmar que:
- A) A infecção, quando ocorre em crianças menores de seis anos, está, frequentemente, associada a quadro clínico **mais sintomático**.
- B) A infecção, quando ocorre em crianças menores de seis anos, está, frequentemente, associada a quadro clínico **somente assintomático**.
- C) A infecção, quando ocorre em crianças menores de seis anos, está, frequentemente, associada a quadro clínico **pouco sintomático ou assintomático**.
- D) A infecção, quando ocorre em crianças menores de seis anos, **nunca é associada a quadro clínico pouco sintomático ou assintomático**.

Hepatite E

- HEV: RNA Vírus;
- Transmissão: Principalmente **Fecal-Oral**;
- Período de Incubação: **14 a 60 dias (média de 42 dias)**;
- Mais frequente na Ásia e África; Não cronifica*
- Formas Clínicas: Epidêmica e Autóctone (associada com ingestão de carne de porco mal cozida);
- Atenção para **gestantes (em especial, 3º Trimestre): 20 a 30% de chance evoluir para hepatite fulminante**;

Geographic Distribution of Hepatitis E

Outbreaks or Confirmed Infection in >25% of Sporadic Non-ABC Hepatitis



Hepatite E

- Tratamento de Suporte;
- Prevenção: Vacina (ainda não disponível no Brasil).

Quadro 6. Interpretação sorológica da hepatite E

Anti-HEV total	Anti-HEV IgM	Interpretação
(+) / (-)	(+)	Infecção recente pelo HEV
(+)	(-)	Exposição prévia pelo HEV
(-)	(-)	Nunca teve contato com HEV (susceptível)

Observação: na hepatopatia crônica, deve ser considerada a possibilidade de associação das infecções pelo HBV e HCV, inclusive por apresentarem vias de infecção semelhantes.

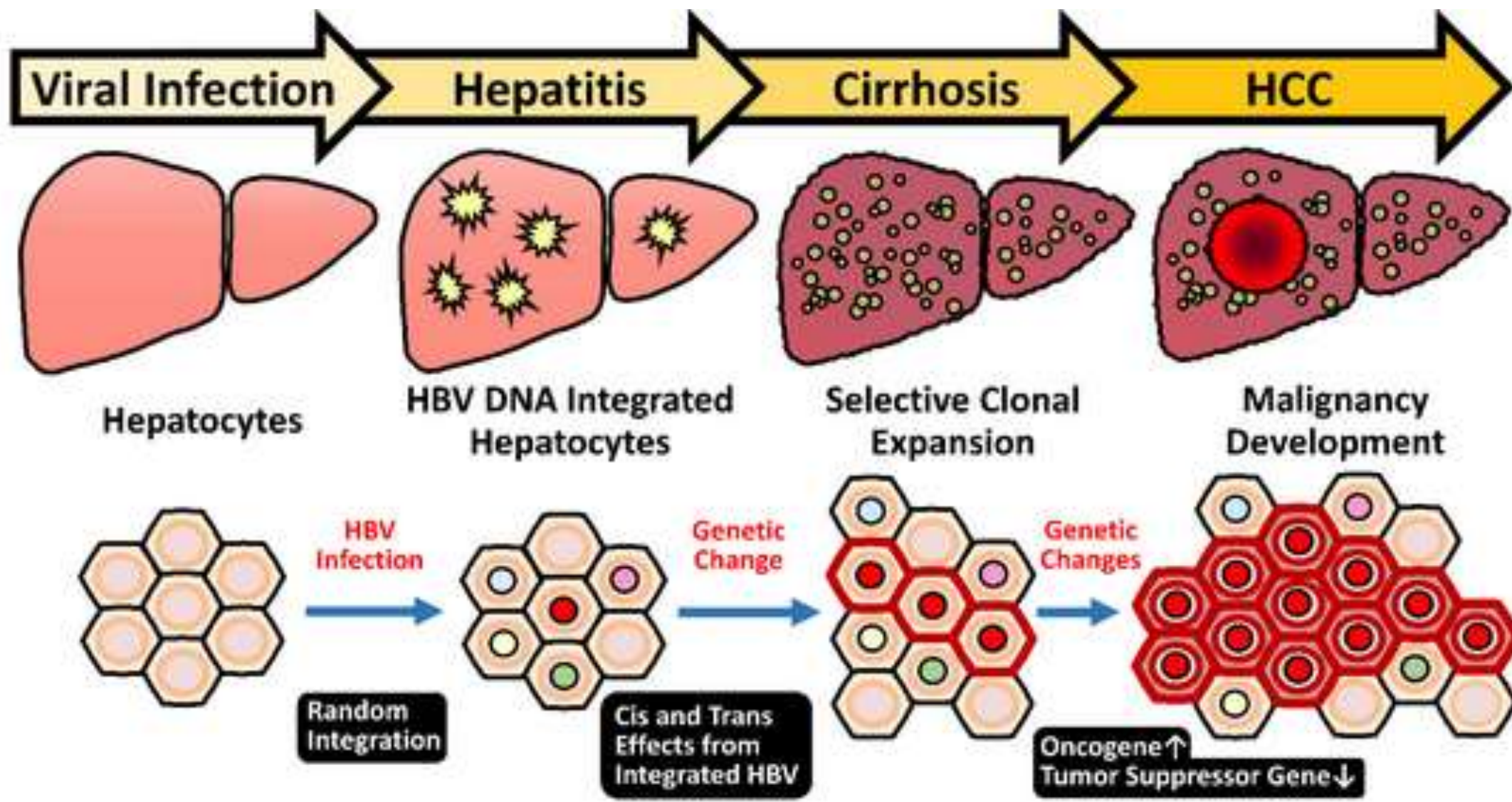
Hepatite B

- HBV: DNA vírus (o único dentre os 5*);
- Transmissão: Vertical (principalmente no momento do parto e se mãe HBeAg +), **Sexual**, Percutânea (uso de drogas e compartilhamento de seringas), Hemotransfusão e Transplante de órgãos;
- Período de Incubação: **30 a 180 dias (média de 60 a 90 dias)**;
- Formas Clínicas:
- Aguda: Assintomática, Anictérica, Ictérica, Recorrente, Colestática, Fulminante e Subaguda;
- Existe também a forma crônica.



Hepatite B

- Paciente pode apresentar infecção aguda e evoluir para forma fulminante em cerca de 1% dos casos;
- **95% dos pacientes adultos evoluirão de forma benigna para cura;**
- **5% dos pacientes adultos evoluirão para hepatite B crônica** (nas crianças, o percentual é de 20 a 30% e no RN é de até 95%);
- O paciente com infecção crônica pelo vírus B pode evoluir para cirrose hepática em 20 a 50% dos casos e para carcinoma hepatocelular (podendo evoluir para CHC sem necessariamente passar pelo estágio de cirrose hepática).



Hepatite B

- **Infecção Aguda:**

- Resolução da infecção em 90 a 95% dos casos;
- Infecção crônica em 5 a 10% dos adultos (Se crianças ou RN o percentual é consideravelmente maior);
- Evolução para Hepatite Fulminante em até 1% dos casos;

- **Hepatite B Crônica:**

- Persistência do HBsAg por mais de 6 meses;
- Evolução para Cirrose Hepática e CHC.

Hepatite B

- **Antígenos:**

- HbsAg (Antígeno Austrália): Antígeno de Superfície do Vírus B – positivo em 1 a 10 semanas após exposição ao HBV;
- HBcAg: Antígeno do núcleo do vírus B (não é dosado);
- HBeAg: Antígeno associado com a replicação viral;

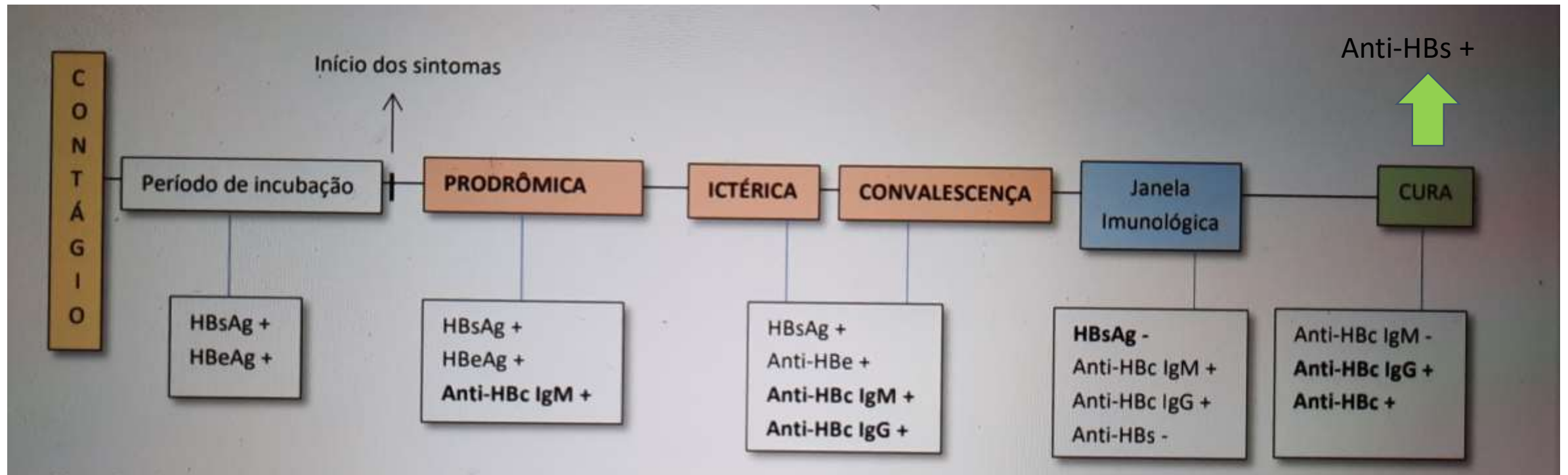
- **Anticorpos:**

- Anti-HBs: Imunidade ao HBV;
- Anti-HBc: Contato com o vírus; (IgM pode permanecer + por até 32 semanas/IgG);
- Anti-HBe: Fim da fase Replicativa;

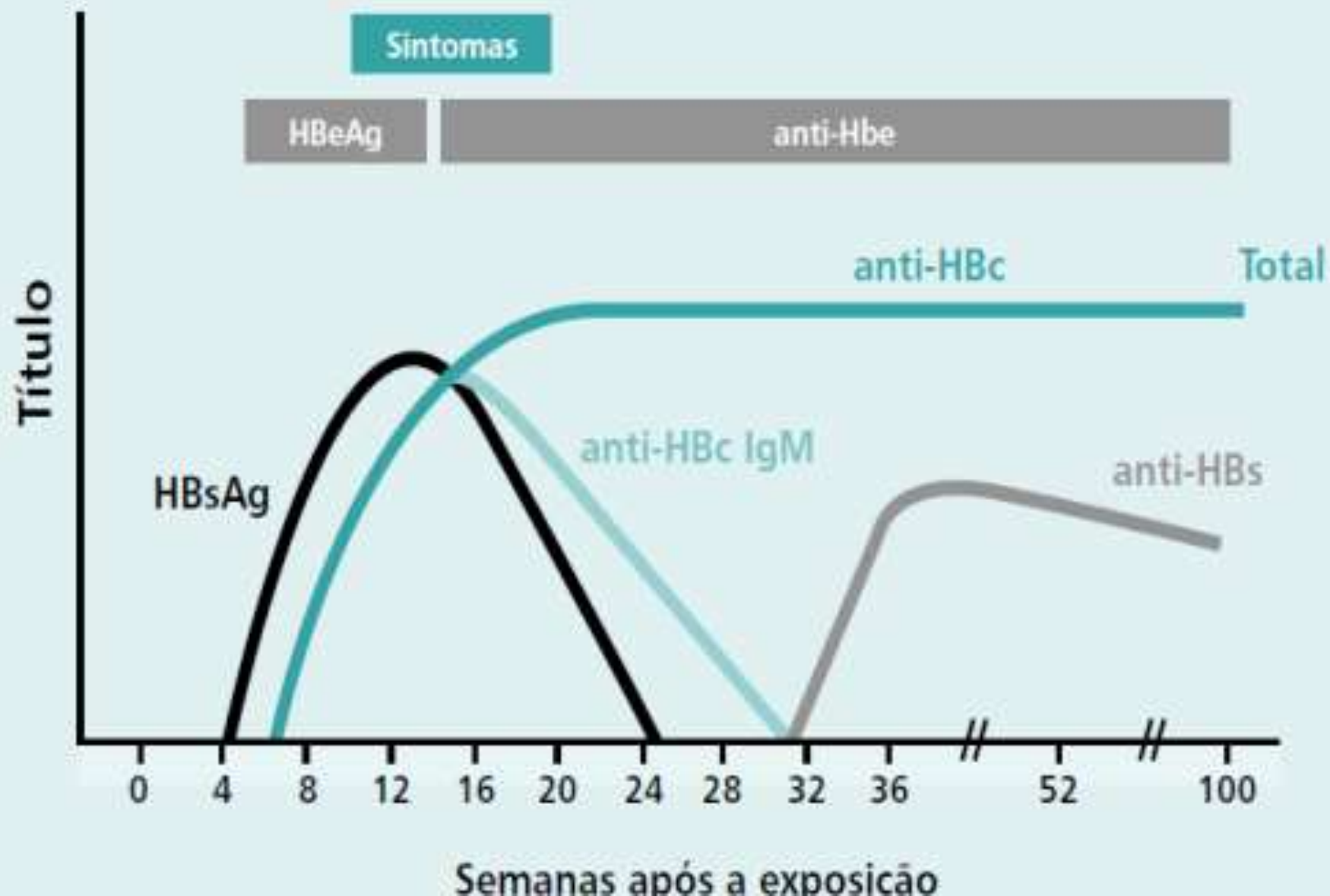
Interpretação dos marcadores sorológicos

Marcadores	Definição	Significado Clínico
HBsAg	Antígeno de superfície do vírus da hepatite B (VHB)	Primeiro marcador da infecção pelo VHB. Aparece de um a três semanas antes dos sintomas. Sua presença junto com o anti-HBc indica presença de infecção. Desaparece nos primeiros seis meses da doença quando a evolução é para a cura. Persistência por mais de seis meses indica infecção crônica.
Anti-HBc IgM	Anticorpo da classe IgM contra o VHB	É o marcador de infecção recente, encontrado no soro até 32 semanas após a infecção. No entanto, esse marcador pode estar presente na fase crônica quando houver reagudização da infecção pelo VHB.
Anti HBc ou Anti HBc total	Anticorpo da classe Ig total (IgM + IgG) contra o VHB	É o marcador de infecção passada que caracteriza o contato prévio com o vírus, permanecendo por toda a vida nos indivíduos que tiveram infecção pelo vírus da hepatite B. É utilizado na triagem para a hepatite B.
HBeAg	Antígeno que indica replicação viral	É o marcador que caracteriza a fase de replicação viral. Sua positividade indica alta infecciosidade.
Anti-HBe	Anticorpo contra o HBeAg	Surge após o desaparecimento do HBe Ag e indica o fim da fase de replicação viral.
Anti-HBs	Anticorpo contra o HBsAg	É o único anticorpo que confere imunidade ao VHB. Está presente no soro entre a 1ª e a 10ª semana após o desaparecimento do HBs Ag, sendo indicador de cura e imunidade. Está presente isoladamente em pessoas vacinadas, ou que receberam imunoglobulina anti-hepatite B ou por transferência de anticorpos maternos durante a gestação.

Racional da Infecção pelo Vírus B



Curso Sorológico Típico



Hepatite B

- Mutante Pré-Core:
- Muta  o viral impede a express  o de HBeAg, ou seja, o v  rus est   em processo de replica  o sem a positividade deste marcador;
- **Confirma  o: Solicitar HBV-DNA (carga viral);**
- **Maior risco de evolu  o com hepatite fulminante, cirrose hep  tica e CHC.**

Hepatite B

- Prevenção da Hepatite B: Vacinação (3 doses, 0, 1, 6 meses - MS);
- Para avaliar imunidade: Dosar Anti HBs 60 dias após término do esquema vacinal (MS);
- Profilaxia pós-exposição: **DEPENDE**. Varia desde: Sem conduta, Vacina, Imunoglobulina (Verificar quadro com protocolos do MS).
- Tratamento é de suporte, podendo ser utilizado anti-viral se hepatite fulminante ou em casos específicos.

PACIENTE FONTE PROFISSIONAL DE SAÚDE EXPOSTO	COM HBSAG POSITIVO ou COM HBSAG DESCONHECIDO E COM RISCO (São considerados pacientes com risco: os politransfundidos, cirróticos, em hemodiálise, HIV positivo, usuários de drogas, contatos domiciliares e sexuais de portadores do VHB, história prévia de doença sexualmente transmissível, provenientes de áreas geográficas de alta endemicidade para hepatite B, de instituições de atendimento a pacientes com deficiência mental e do sistema prisional)
NÃO VACINADO	Iniciar esquema vacinal (A vacinação contra hepatite B compreende a administração de três doses de vacina com intervalo de 0, 1 e 6 meses. Considerar a(s) dose(s) anteriores válidas independente do tempo decorrido). Realizar anti-HBs quantitativo de 30 a 60 dias após o término do esquema vacinal. e Administrar 01 dose de Imunoglobulina Humana contra Hepatite B (HBIG) o mais precocemente possível até 7 dias após o acidente. Dose de 0,06 ml/kg administrada por via intramuscular (IM). Solicitar a HBIG nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).
COM ESQUEMA DE VACINAÇÃO INCOMPLETO	Completar o esquema vacinal (A vacinação contra hepatite B compreende a administração de três doses de vacina com intervalo de 0, 1 e 6 meses. Considerar a(s) dose(s) anteriores válidas independente do tempo decorrido). Realizar anti-HBs quantitativo de 30 a 60 dias após o término do esquema vacinal. e Administrar 01 dose de Imunoglobulina Humana contra Hepatite B (HBIG) o mais precocemente possível até 7 dias após o acidente. Dose de 0,06 ml/kg administrada por via intramuscular (IM). Solicitar a HBIG nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).
PREVIAMENTE VACINADO COM RESPOSTA VACINAL CONHECIDA E ADEQUADA (anti-HBs $\geq$ 10 UI/ml).	Nenhuma medida específica

PREVIAMENTE VACINADO SEM RESPOSTA VACINAL ADEQUADA (anti-HBs < 10 UI/ml), APÓS 1º ESQUEMA VACINAL (3 DOSES)	Administrar 01 dose de HBIG e repetir esquema vacinal (2º esquema) (Administrar novamente 03 doses de vacina contra hepatite B com intervalo de 0, 1 e 6 meses). Realizar anti-HBs quantitativo de 30 a 60 dias após o término do esquema vacinal.
PREVIAMENTE VACINADO SEM RESPOSTA VACINAL ADEQUADA (anti-HBs < 10 UI/ml) APÓS 2º ESQUEMA VACINAL (6 DOSES)	Administrar 02 doses de HBIG (com intervalo de um mês entre as doses).
PREVIAMENTE VACINADO COM RESPOSTA VACINAL DESCONHECIDA	Realizar anti-HBs quantitativo com garantia de resultado no máximo até o 7º dia após o acidente: - se resposta vacinal adequada (anti-HBs $\geq$ 10 UI/ml), nenhuma medida específica; - se resposta vacinal inadequada (anti-HBs < 10UI/ml), administrar 1 dose de HBIG e repetir o esquema de vacinação (2º esquema) contra hepatite B.
COM INFECÇÃO PRÉVIA PELO VHB	Nenhuma medida específica

Hepatite B: Como pode ser cobrado?

- “O técnico de enfermagem, após puncionar um paciente, perfurou a mão com a agulha utilizada. Relata que recebeu três doses da vacina contra hepatite B e possui resultado de anti-HBs > 10 mUI/mL. Você, como médico plantonista, checa os exames sorológicos disponíveis do paciente fonte.”
- Anti-HIV, HBsAg, HBeAg, Anti-HCV: NR
- Anti-HBc total, Anti-HBe e Anti-HBs: Reagente.
- **Qual é a conduta imediata?**

Quadro 4. Resumo das definições de caso de hepatite viral por vírus B, a partir dos resultados sorológicos

Condição de caso	HBsAg	Anti-HBc	Anti-HBc IgM	HBeAg	Anti-HBe	Anti-HBs
Susceptível	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Incubação	(+/-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Hepatite B aguda	(+)	(+)	(+)	(+/-)	(+/-)	(-)
Final da fase aguda / janela imunológica	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)
Hepatite B fase crônica	(+)	(+)	(-)	(+/-)	(+/-)	(-)
Hepatite B curada	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(+)*
Imunizado por vacinação	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)

Legenda: (+) positivo (-) negativo

*Em alguns casos de hepatite B curada, o anti-HBs não é detectado por estar em baixos títulos.

Hepatite B Crônica

- HBsAg Positivo por **mais de 6 meses**;
- Pode evoluir para cirrose hepática em 20 a 50% dos casos e para CHC;
- Lembrar que a agressão hepatocelular é predominantemente causada pelo sistema imune com objetivo de combater a infecção viral.



Hepatite B Crônica - Fases

- **Imunotolerância** (sistema imune “atordoad”, ainda não iniciou a agressão): Alta replicação viral com baixa atividade imune, HBeAg Reagente, HBV-DNA elevado, Transaminases normais ou pouco elevadas;
- **Imunorreativa:** Replicação viral e atividade imune intensas, HBeAg reagente (pode negativa ao final desta fase), HBV-DNA em queda, transaminases elevadas;
- **Portador Inativo:** Baixa replicação viral, níveis muito baixos de HBV-DNA (< 2000), transaminases normalizando, Anti-Hbe começa a positivar.
- **Reativação:** Pode ocorrer por imunodepressão ou mutações virais.

Hepatite B Crônica - Tratamento

- **Objetivo: Tornar o HBsAg negativo!!**
- As indicações são várias, mas de forma geral, estão associadas com: grau de lesão hepática, presença de manifestações extra-hepáticas, presença de fatores de risco para CHC ou casos graves;
- **Lesão Hepática:**
 - TGP > 2x LSN e HbeAg + ou HBV-DNA > 2.000 ui/mL;
 - HBeAg positivo e idade superior a 30 anos;
 - Atividade Fibroinflamatória (evidenciada em biópsia, elastografia);
 - Presença de Cirrose Hepática.

Hepatite B Crônica - Tratamento

- **Manifestações Extra-Hepáticas:** Nefropatia Membranosa, Poliarterite Nodosa (PAN) - vasculite;
- **Fatores de Risco:** Coinfecção HCV/HIV/Imunossupressão; HF de CHC.



- **Critérios de inclusão para tratamento independentemente dos resultados de HBeAg, HBV-DNA e ALT para hepatite B, sem agente delta:**

- História familiar de carcinoma hepatocelular (CHC);
 - Manifestações extra-hepáticas com acometimento motor incapacitante, artrite, vasculites, glomerulonefrite e poliarterite nodosa;
 - Coinfecção HIV/HBV ou HCV/HBV;
 - Hepatite aguda grave (coagulopatias ou icterícia por mais de 14 dias);
 - Reativação de hepatite B crônica;
 - Cirrose/insuficiência hepática;
 - Biópsia hepática METAVIR $\geq$ A2F2 ou elastografia hepática $> 7,0$ kPa;
 - Prevenção de reativação viral em pacientes que irão receber terapia imunossupressora ou quimioterapia.
- As indicações de tratamento podem variar entre diferentes protocolos;

Hepatite B Crônica - Tratamento

- **Mnemônico RECIFE:**
- R: Replicação viral;
- E: Exame complementar;
- C: Coinfecção;
- I: Imunosupressão;
- F: Família;
- E: Extra-Hepáticas.

Hepatite B Crônica - Tratamento

- Existem algumas opções de tratamento:
- **Interferon:** Indicado para pacientes virgens de tratamento, HBeAg Positivo, em geral, via SC, 1x/semana por 48 semanas;
- **Tenofovir:** Via oral, 300 mg/dia, tempo indefinido; Indicado quando não há resposta ao IFN, HIV associado; Não utilizar em pacientes com doença renal e doença óssea;
- **Entecavir:** Por via oral, 0,5 mg/dia, tempo indefinido; pode ser usado em pacientes com doença renal/hepática grave, imunossuprimidos, não utilizar em gestantes.

Hepatite D

- HDV: RNA vírus;
- **É diretamente citopático;**
- É um vírus defectivo/incompleto (não consegue reproduzir seu antígeno de superfície sem a presença do vírus B);
- Transmissão: Parenteral (Semelhante ao vírus B) – principalmente: Sexual;
- Período de Incubação: **30 a 180 dias;**
- Concentra-se na Amazônia Ocidental e no Mediterrâneo.



Hepatite D

- A infecção pelo vírus D pode variar desde quadro leve/autolimitado até doença fulminante;
- A infecção aguda pode ocorrer em **duas situações**:
- **Coinfecção** aguda com o HBV-DNA: Paciente adquire as duas infecções de forma aguda; Não existe aumento do risco de cronicidade, mas o risco de hepatite fulminante aumenta de 1% para 5%;
- **Superinfecção** em paciente cronicamente infectado pelo HBV: Paciente portador de hepatite B crônica que se infecta pelo vírus D; está associado com maior risco de hepatite fulminante e de cirrose hepática (mortalidade entre 2 a 20% - 10x maior que hepatite B isolada).

- **Superinfecção** – infecção pelo vírus delta em um portador crônico do HBV;
- **Co-infecção** – infecção simultânea pelo HBV e Delta em indivíduo susceptível.

Quadro 5. Interpretação sorológica da hepatite D

Formas	HBsAg	AntiHBc	Anti-HBcIgM	AntiHDV total	AntiHBs
Co-infecção	(+)	(+)	(+)	(+)*	(-)
Superinfecção	(+)	(+)	(-)	(+)*	(-)
Cura	(-)	(+)	(-)	(+)**	(+)

*O antiHDIgM e IgG em altos títulos **O antiHD-IgG positivo em baixos títulos

HBsAg +

anti-HBc IgM⁺

anti-HBc IgM⁻

+

anti-HD IgM⁺

-

-

anti-HD IgM⁺

+

Coinfecção
VHB+VHD

Superinfecção
VHD

+

anti-HD total

-

Infecção passada
pelo VHD

Ausência de infecção
pelo VHD

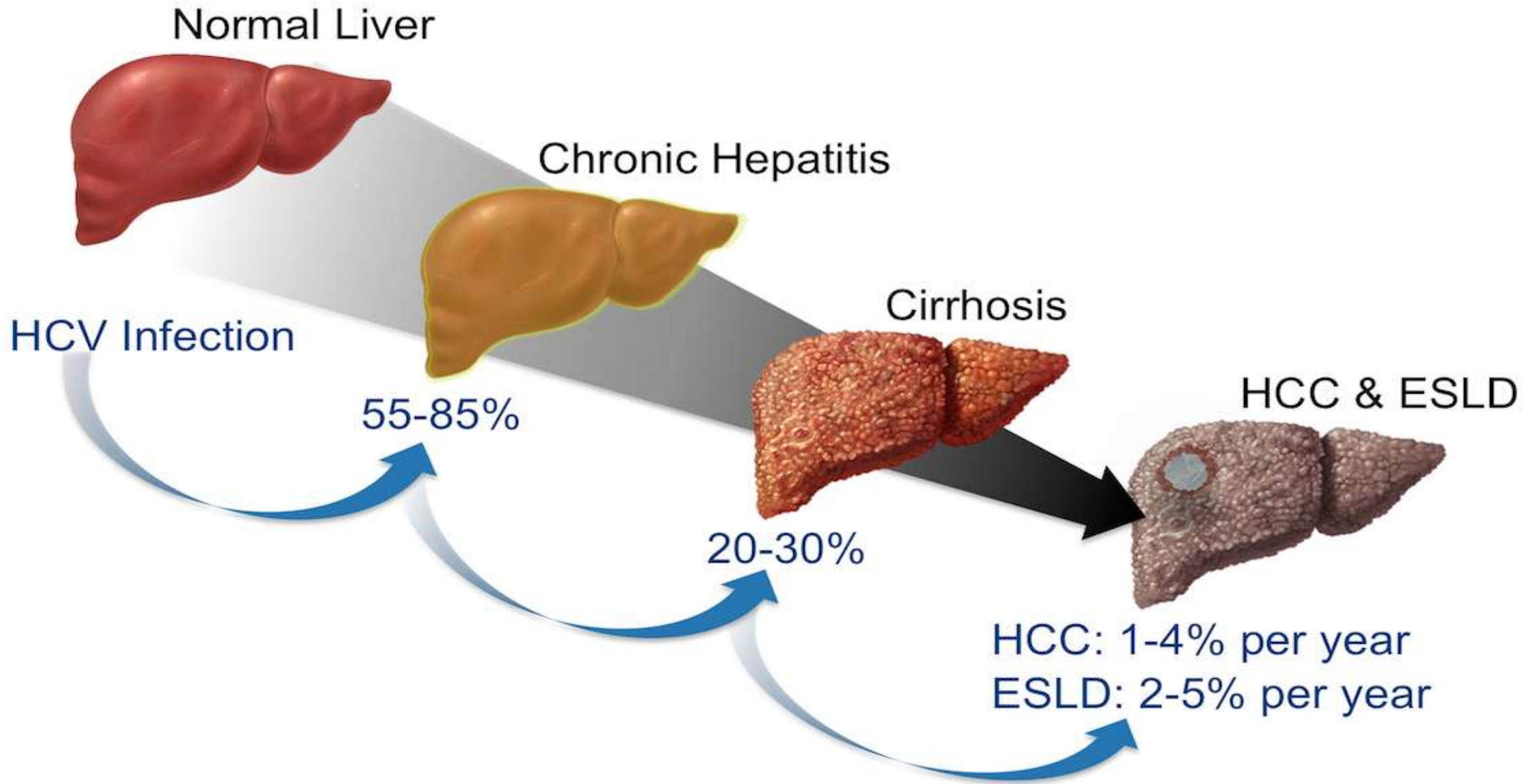
Hepatite D: Como pode ser cobrado?

- A hepatite D está ligada à **coinfecção** com o seguinte vírus:
- A) Hepatite B.
- B) Hepatite A.
- C) Hepatite C.
- D) Hepatite E.
- E) Epstein barr.

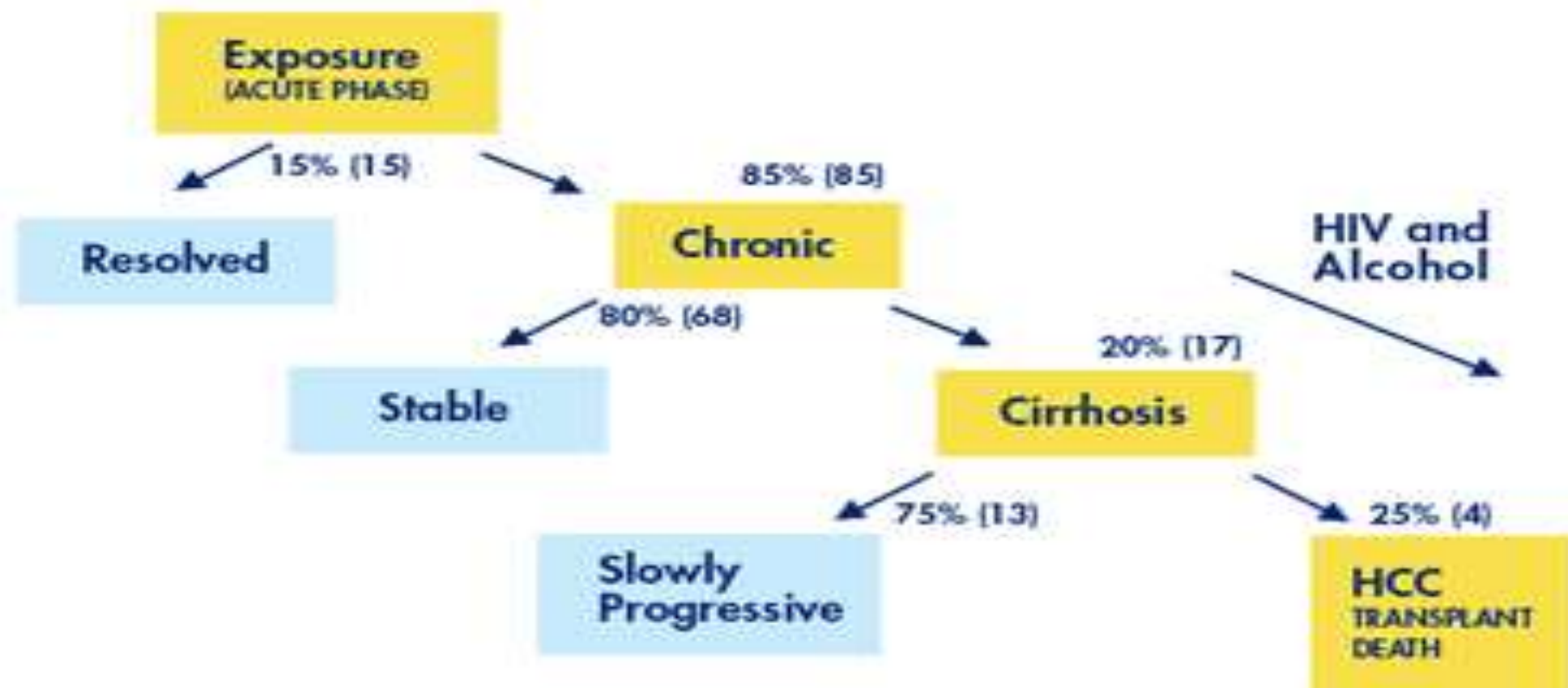
Hepatite C

- HCV: RNA vírus;
- Transmissão: **Parenteral**, Percutânea, Vertical e Sexual; Atenção para o compartilhamento de objetos contaminados (agulhas, materiais de manicure e barbearia);
- Período de Incubação: **15 a 150 dias**;
- Pode se apresentar de forma aguda, com manifestações clínicas pouco frequentes (icterícia, mal estar e náuseas);
- Destaque para o alto risco de cronificação (80 a 90% dos casos)!!





Natural History of HCV Infection



Alter, M.J. Epidemiology of Hepatitis C in the West. Semin Liver Dis. 1996; 15: 5-14.
Management of Hepatitis C: NH Consensus Statement. 1997 Martin 24-26, 15(3)

Hepatite C

- **HCV RNA é um vírus altamente mutante, com cerca de 6 genótipos e 76 subtipos** (o mais frequente e mais grave presente no Brasil é o genótipo 1);
- É a forma que mais cronifica e a que menos fulmina;
- Para abordagem diagnóstica, o primeiro exame é o Anti-HCV;
- Este é um método inicial (triagem), se negativo, teoricamente, exclui infecção por vírus C;
- Se Anti-HCV positivo (alta taxa de FP – especialmente em pacientes portadores de doenças autoimunes, alcoolistas, gestantes), além de paciente com infecção prévia que evoluiu para cura: **SOLICITAR HCV-RNA/CARGA VIRAL!!**

Hepatite C

- HCV-RNA/Carga Viral positiva (via PCR quantitativo): Vírus presente e “circulando”, não define se a infecção é aguda ou crônica;
- Independente disso, **DEVEMOS TRATAR TODOS OS PACIENTES COM HEPATITE C!!**
- Prognóstico: Aproximadamente 80 a 90% evoluiu para hepatite crônica e até um terço evolui para formas histológicas graves em 20 anos. HCV é, hoje em dia, responsável pela maioria dos transplantes hepáticos no ocidente.
- Objetivo do tratamento: Resposta virológica sustentada (HCV-RNA negativo 12 a 24 semanas após o tratamento).



Hepatite C

- Opções terapêuticas:
- **Esquema Pangenotípico: SOFOSBUVIR + VELPATASVIR (12 Semanas);**
- **Esquema Genótipo 1: SOFOSBUVIR + LEDIPASVIR (12 Semanas);**
- *** Mesmo após o tratamento, o paciente pode se reinfectar; Anti-HCV positivo não confere imunidade permanente!!**



Quadro 7. Tratamento das hepatites B e C

Situação	Droga	Dose	Via	Duração
Hepatite B crônica	IFN ou LMV	5 MUI/dia ou 10MUI 3x/semana ou 100mg/dia	SC	4 meses
			VO	12 meses
Hepatite C crônica* (genótipo 1)	INF peguilado + RBV	Interferon peguilado $\alpha 2a$ 180 μg /sem ou Interferon peguilado $\alpha 2b$ 1,5 μg /kg/sem + 11-15mg/kg/dia (1 mil-1.200mg, em duas tomadas)	SC	12 meses
			VO	12 meses
Hepatite C crônica (genótipo 2 ou 3)	IFN + RBV	Interferon $\alpha 2a$ ou $\alpha 2b$ 3 MUI 3x/semana + 11-15mg/kg/dia (800-1200mg em duas tomadas)	SC	6 meses
			VO	6 meses

IFN: interferon; LMV-lamivudina; RBV: ribavirina; MUI: milhões de unidades internacionais.

*Interferon peguilado indicado para pacientes com hepatite C – genótipo 1, virgens de tratamento e com fibrose ≥ 2 .

Hepatite C: Como pode ser cobrado?

- Homem, 46 anos, assintomático, comparece em UBS buscando orientações para os resultados de exames realizados após doação de sangue. Exames laboratoriais: HBsAg = NR; anti-HBc IgG = Reagente; anti-HBsAg = Reagente; Anti-HCV = Reagente, AST (TGO) = 18; ALT (TGP) = 25. Qual é a conduta mais adequada?
- A) Indicar biópsia hepática.
- B) Solicitar HCV-RNA.
- C) Solicitar HBV-DNA.
- D) Repetir os exames em 6 meses.

Resumo: Informações Principais

- Hepatite A: Transmissão fecal-oral, tipo que mais causa colestase; possui soro e vacina para prevenção e não cronifica;
- Hepatite B: Transmissão parenteral, sexual, percutânea e vertical; único vírus de DNA; é a que mais fulmina; a que mais tem manifestações extra-hepáticas; possui soro e vacina para prevenção, cronifica em 5% dos adultos e trata em condições específicas (RECIFE);
- Hepatite C: Transmissão parenteral, percutânea, sexual e vertical; é a que mais cronifica e leva a cirrose hepática; não existe vacina para prevenção; SEMPRE TRATO!!

Resumo: Informações Principais

- Hepatite D: Vírus diretamente citopático e defectivo/incompleto; transmissão similar a do vírus B; pode cronificar; lembrar de COINFECÇÃO (duas formas adquiridas “juntas”) e SUPERINFECÇÃO (infecção pelo vírus D em um paciente com hepatite B crônica);
- Hepatite E: Transmissão fecal-oral; mais frequente na Ásia e África, não cronifica e atenção especial para GESTANTES (maior risco de evoluir com forma fulminante – 20 a 30% dos casos)!!

Quadro 1. Principais características dos vírus que causam a hepatite

Agente etiológico	Genoma	Modo de transmissão	Período de incubação	Período de transmissibilidade
HAV	RNA	Fecal-oral	15-45 dias (média de 30 dias)	Desde duas semanas antes do início dos sintomas até o final da segunda semana da doença
HBV	DNA	Sexual, parenteral, percutânea, vertical	30-180 dias (média de 60 a 90 dias)	Duas a três semanas antes dos primeiros sintomas, se mantendo durante a evolução clínica da doença. O portador crônico pode transmitir o HBV durante anos
HCV	RNA	Parenteral, percutânea, vertical, sexual	15-150 dias	Uma semana antes do início dos sintomas e mantém-se enquanto o paciente apresentar HCV-RNA detectável
HDV	RNA	Sexual, parenteral, percutânea, vertical	30-180 dias. Este período é menor na superinfecção	Uma semana antes do início dos sintomas da infecção conjunta (HBV e HDV). Na superinfecção não se conhece este período
HEV	RNA	Fecal-oral	14-60 dias (média de 42 dias)	Duas semanas antes do início dos sintomas até o final da segunda semana da doença

Referências

- Medicina de Emergência - FMUSP 17ª Edição;
- Secretaria de Vigilância em Saúde/MS – Hepatites Virais;
- Hepatites Virais, Dr.Rodrigo de Carvalho Santana - Divisão de Moléstias Infecciosas e Tropicais FMUSP;
- Hepatitis B virus: Screening and diagnosis in adults – UpToDate.